

龙岗平湖某实业有限公司“9·3”一般触电死亡事故调查报告

2025年9月3日10时许，龙岗区平湖街道富康路*号华南城工业区停车场发生一起一般触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区工业和信息化局、区总工会、龙岗公安分局、平湖街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗平湖某实业有限公司“9·3”一般触电死亡事故是一起因深圳某实业有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业；王某云未佩戴使用劳动防护用品绝缘手套带电作业造成的生产安全责任事故¹。

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人

一、基本情况

2025 年 3 月 1 日，广东省某农业集团有限公司经拍卖公开竞价取得华南城工业区**厂房和**宿舍产权。8 月 31 日，原租约交接完毕后，华南城工业区停车场智能系统需要升级，广东省某农业集团有限公司和原华南城工业区停车场智能系统运营公司深圳市某科技有限公司商讨升级问题，双方口头约定停车场智能系统运营仍由深圳市某科技有限公司运营，运营费用以停车费按比例分成的形式支付，深圳市某科技有限公司负责提供停车场设备及系统的维护和保养服务。

2025 年 9 月 2 日，深圳市某科技有限公司向深圳某实业有限公司购买升级设备，双方口头约定购买升级设备并包安装，费用总计约 1500 元。

二、事故相关单位及人员情况

（一）广东省某农业集团有限公司成立于 2003 年 6 月 3 日，法定代表人：万某军；统一社会信用代码：914***30F；注册地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区水径村穴地富*号厂房*；经营范围：投资兴办实业、投资住房租赁、非居住房地产租赁等。

（二）深圳市某科技有限公司成立于 2015 年 6 月 19 日，有限责任公司；法定代表人：赵某庆；统一社会信用代码：914***16J；注册地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区卓越皇后道名苑一期*栋*座*；经营范围：小区安防监控系统开发、门

以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

禁安装、停车场咨询服务、停车场智能系统研发等。

（三）深圳某实业有限公司成立于 2019 年 3 月 28 日，有限责任公司；法定代表人：许某莲；统一社会信用代码：914***A4W；注册地址：深圳市光明区马田街道石家社区峰荟时代科技中心 B 座*；经营范围：智能控制设备、电子产品技术开发与销售、电气设备销售、智能输配电及控制设备销售、数字视频监控系統销售；安防设备销售、停车场服务等。

（四）赵某庆，男，39 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：410***736，深圳市某科技有限公司主要负责人，负责公司的管理工作。

（五）段某杰，男，35 岁，汉族，广东深圳人，身份证号码：411***11X，深圳某实业有限公司负责人，负责公司的管理工作。

三、事发情况

（一）事发前情况

2025 年 9 月 2 日，深圳市某科技有限公司赵某庆致电深圳某实业有限公司段某杰，商讨购买停车场智能系统升级设备和安装事宜，段某杰报价后赵某庆同意设备和安装价格，赵某庆将华南城工业区位置发给段某杰，并约定 9 月 3 日上午安装。

（二）事故经过

9 月 3 日 9 时 30 分许，段某杰安排的工人王某云驾驶面包车到达华南城工业区停车场道闸位置进行系统升级设备更换工

作。华南城工业区电工阳某建和王某云对接后询问系统升级设备更换要不要关闭道闸电源，王某云回复不需要关闭道闸电源，然后阳某建离开。王某云先拆除旧道闸车牌识别装置，旧道闸车牌识别装置拆除后，将新的道闸智能车牌识别装置安装固定在地面，然后将道闸电源线准备与新更换的智能车牌识别装置连接时倒在地面。

四、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

事故发生后，保安室内的保安和园区电工发现王某云躺在停车场出入口道闸智能车牌识别装置旁，身体正在抽动，园区电工立即将事故上报管理人员，管理人员到场后立即拨打了 120 急救电话。120 急救人员到场后立即将王某云送往深大附属华南医院抢救。9 月 15 日 3 时 27 分，深大附属华南医院宣布王某云经抢救无效死亡。

综上，该起事故发生后，现场人员及时拨打了 120 急救电话，120 急救人员及时将伤者送往医院抢救。应急救援过程中，应急处置、信息报告及时，应急响应程序正确，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、平湖街道办、平南派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，并责成相关涉事单位积极进行赔偿，妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。

（三）善后处置情况

事故发生后，涉事相关单位安排人员负责死者善后工作，安抚家属情绪，目前善后工作仍在处理中。

五、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

死者王某云，男，汉族，34岁，河南淅川人，身份证号码：411***151，深圳某实业有限公司安装工人，未经三级安全教育培训上岗作业，未取得电工作业操作证。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失待统计。

六、调查情况

（一）道闸情况

涉事道闸运营维护单位为深圳市某科技有限公司，道闸由主机、闸杆、电机、控制器、车牌识别装置等组成，道闸车牌识别

装置已更换，该道闸电源由安装在保安室的电源开关盒提供电力。

（二）事发位置情况

事发位置位于金属门架和金属限速牌之间，地面干燥，电工作业空间狭窄，周边金属物较多。

（三）现场勘查情况

华南城工业区停车场保安亭旁的地面摆放着更换的旧道闸车牌识别装置，新更换的道闸车牌识别装置内部电气设施裸露在外，道闸地面堆放着电工作业工具，道闸零火线端头金属裸露，零火线旁放置一把剪刀，剪刀有打火痕迹。

（四）劳动防护用品配备使用情况

经调查，深圳某实业有限公司有配发劳动防护用品绝缘手套，王某云带电进行电工作业过程中未佩戴使用劳动防护用品绝缘手套。

（五）涉电作业持证情况

经应急管理部官网查询，未查询到王某云相关证件信息。

（六）监控视频情况

现场监控摄像头较远，未能清晰记录事发经过。

（七）天气情况

事发时间为 2025 年 9 月 3 日 10 时许，晴，微风，天气情况对事故发生无影响。

（八）司法鉴定情况

2025年9月25日，死者家属委托广东正航司法鉴定中心对王某云死亡原因进行鉴定。2025年10月24日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：尸表检验见被鉴定人王某云左环指近侧指间关节背侧皮肤见0.3cm×0.1cm类椭圆形暗褐变色，质稍硬，中央凹陷，边缘稍隆起。组织病理学检验见左环指近侧指间关节背侧皮肤表皮角质层局部缺如，棘细胞层及基底细胞层胞浆灰粉染，核固缩深蓝染，部分细胞核呈长杆状，突入真皮。真皮乳头层部分结缔组织纤维及附属器细胞核固缩、深蓝染。网织层结缔组织纤维致密粉红染，部分结缔组织纤维呈异染性。膜下心肌纤维大部分均质粉红染，横纹消失，细胞核均不着色。心肌纤维间见粉染絮状物及棕褐色颗粒物，部分心肌纤维间见较多崩解红细胞。上述所见符合左环指皮肤电流斑及机体遭受电击伤后引起心功能障碍之病理学改变及临床表现。

综上所述，被鉴定人王某云符合电击死。

七、检测报告情况

2025年9月3日，事故调查组委托深圳某消防电力安全技术有限公司对事故现场线路进行检测。2025年9月5日，深圳某消防电力安全技术有限公司出具现场检测报告，报告内容如下：

（一）王某云作业是在更换新的道闸车牌识别装置进行电源线路接驳线工作，现场的电源线火线已经完全剥开绝缘层，零

线绝缘层正在剥离中，零火线铜芯属于裸露状态，地线尚未进行连接。

（二）道闸电源插头连接在旁边保安室的固定插座上，道闸主机电源与智能识别车牌系统电源串联使用。保安室设置了室内漏电保护开关，单极 DZ47LE-63 的漏电保护开关，动作电流为 30mA，动作时间不小于等于 0.1S，漏电保护开关仪器检测和手动测试均不能正常动作。

（三）道闸主机空气开关上端零火线接反，未正确接线，在空气开关上端短接引出，导致零线带危险电压。道闸开关处零火线接反，会使单极漏电保护开关失去原有的漏电保护功能，无法起到漏电保护作用。

（四）在保安室将道闸设备线路通电后，采用数字万用表电压档测试，发现零线带有 207V 危险电压。

八、事故发生单位安全管理存在的问题

（一）深圳某实业有限公司未建立健全安全生产责任制和安全规章制度；未组织人员进行三级安全教育培训；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业。

（二）深圳市某科技有限公司未建立外包队伍安全管理制度，对业务承包单位深圳某实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，未发现电工作业人员无证上岗的安全问题。

九、事故原因及性质

（一）直接原因

王某云未关闭道闸电源带电作业，带电作业过程中，未佩戴使用劳动防护用品绝缘手套将电源线绝缘层破坏剥离，身体接触到带电的零线，并与周边的金属部分及地面形成导电回路，导致触电事故的发生。

（二）间接原因

1. 深圳某实业有限公司安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业。

2. 深圳某实业有限公司未建立健全安全生产责任制和安全规章制度；未组织人员进行三级安全教育培训，作业人员不掌握安全操作技能；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定风险管控措施，未对作业现场进行事故隐患排查；未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施；未监督教育作业人员按照使用规则佩戴使用绝缘手套。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗平湖某实业有限公司“9·3”一般触电死亡事故是一起因深圳某实业有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业；王某云未佩戴使用劳动防护用品绝缘手套带电作业而造成的生产安全责任事故。

十、事故责任分析及处理意见

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）免于追究责任人员

王某云未佩戴使用劳动防护用品绝缘手套带电作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

深圳某实业有限公司未建立健全安全生产责任制和安全规章制度；未组织人员进行三级安全教育培训，作业人员不掌握安全操作技能；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定风险管控措施，未对作业现场进行事故隐患排查；未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施；未监督教育作业人员按照使用规则佩戴使用绝缘手套。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规定²，对事故发生负有责任。建议由龙岗区

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产；《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、

应急管理局对其进行调查处理。

（三）对事故责任人员的处理建议

深圳某实业有限公司主要负责人段某杰未依法履行安全管理职责，未建立健全安全生产责任制和安全规章制度；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业，其行为涉嫌犯罪，建议公安机关对其进行调查处理。

十一、发现的其他问题处理建议

（一）深圳市某科技有限公司对业务承包单位深圳某实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理不力，未发现电工作业人员无证上岗的安全问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定³。建议由龙岗区应急管理局对深圳市某科技有限公司进行调查处理。

（二）深圳市某科技有限公司主要负责人赵某庆未发现电工作业人员无证上岗的安全问题。建议由龙岗区应急管理局对其进行调查处理。

（三）广东省某农业集团有限公司对园区内电气线路日常检查不到位，未发现漏电保护开关不能正常动作的隐患，建议由平湖街道办对其进行调查处理。

教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

十二、监管部门履职情况

（一）区应急管理局

龙岗区应急管理局组织开展了老旧工业园区领域专项整治。印发了《龙岗区 2025 年老旧工业园区领域专项整治工作实施方案》，明确工业园区的行业监管责任，督促其落实主体责任，履行了综合监管的职能。专项整治期间，累计组织 3746 人次巡查老旧工业园区 1830 家次，共排查各类隐患 6124 项，已完成整改 6057 项，整体整改率达到 98.91%，同时树立了 22 家老旧工业园区标杆。制定印发了《工业园区外来作业安全告知》《高处作业六不准》《临时用电安全规定》《动火作业安全规范》《装卸货作业安全规范》《叉车使用安全规范》等 11 份配套安全指引，为园区安全管理提供明确规范依据。根据计划组织老旧工业园区安全管理培训，共计培训 358 名安格员，22 家标杆园区负责人和安全管理人員，进一步强化一线人员安全管理能力。

经调查，针对此起事故，未发现区应急管理局履职相关问题。

（二）区工业和信息化局

按照安全“生产三管三必须”和一岗双责原则，区工业和信息化局依职责指导督促工业园区管理单位排查治理风险隐患。一是定期召开安全生产工作会议，要求相关科室督促工业园区管理单位加强日常生产安全、消防安全、三防安全等各项工作。二是召开安全工作会议按“三管三必须”和一岗双责要求，切实压实企业安全管理主体责任，督促各企业法定代表人和实际控制人切

实履行安全生产第一责任人职责,健全全员安全生产责任制,确保安全制度、人员培训和资金投入落实到位。三是印发文件,细化工业园区安全生产工作措施,督促园区管理单位加强安全管理。四是开展工业园区安全辅导检查,积极配合相关部门做好工业园区安全生产督促指导工作,开展安全生产辅导检查,建立台账清单,督促工业园区管理单位及时整改隐患,落实闭环管理。2025 年以来,累计出动人员 70 余人次,检查工业园区 37 家次,累计发现隐患 144 项,整改隐患 129 项。

经调查,针对此起事故,未发现区工业和信息化局履职相关问题。

(三) 平湖街道办

华南城工业园属 LG-01-014 网格。2024 年 9 月 29 日,平湖街道应急办对园区物业管理方进行检查,发现隐患 9 条,复查时所有隐患均按要求完成整改。根据全区安全生产领域“8+8+2+2”整治攻坚行动统一工作部署,结合安全生产治本攻坚三年行动要求,平湖安委办印发了《平湖街道 2025 年安全生产“8+8+1”行动总体工作方案》,其中针对老旧工业园区制定了《平湖街道 2025 年老旧工业园区领域专项整治工作实施方案》,全面开展老旧工业园区领域的安全整治。2025 年 3 月 20 日,平湖街道完成对 29 家老旧工业园区初步排查,详细登记园区基本信息、企业入驻情况、安全设施配备等数据,进一步完善了街道老旧工业

园区台账。截至 2025 年 8 月，街道应急办累计检查企业 198 家次，排查隐患 376 处并全部完成整改，隐患整改率达 100%。

经调查，针对此起事故，未发现平湖街道办履职相关问题。

十三、事故教训

（一）包而不管，一包了之，发包方对外包作业管理缺乏正确认识。

（二）电工作业安全管理知识缺乏，安排未取得电工特种作业操作证人员进行电工作业。

（三）安全意识淡薄，未佩戴使用劳动防护用品绝缘手套带电作业。

（四）无证上岗，未经培训考核不具备电工作业的专业知识和安全操作技能。

（五）事故各相关单位的安全管理责任模糊，各相关单位不明确各自的安全管理职责。

（六）停车场智能系统供电线路连接不规范，停车场智能系统设备更换作业现场风险缺乏评估管控，作业过程缺乏检查指导，事故隐患无人发现。

十四、事故防范措施建议

（一）深圳某实业有限公司要立即梳理本单位安全管理体系，提高安全生产合规意识。一要查缺补漏，根据经营特点和业务制定安全规章管理制度。二要立即停止无证上岗的违法行为，安排取得电工特种作业操作证人员进行电工作业。三要立即制定

风险清单，根据作业风险制定相应的管控措施。四要管理人员加强安全生产知识的学习，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。五要加强作业现场的检查和指导，及时发现隐患并整改，坚决杜绝“三违”行为。六要加大教育培训力度，确保作业人员清楚作业现场的风险和隐患，熟练掌握技术和管理的防范措施。七要提高安全生产责任意识，明确责任范围，并建立相应机制保证责任的落实。

（二）深圳市某科技有限公司要吸取事故教训，提高对安全生产工作的认识。一要立即组织力量对道闸电气线路进行全面的检查，确保道闸电气线路安全可靠。二要立即制定外包单位的安全管理制度，明确外包项目管理责任人员，明确管理内容与管理边界。三要切实履行发包单位统一协调、管理的职责，加强动态监督检查，及时发现安全管理问题，督促承包单位整改，便于实现管理目的与效果。四要立即组织进行事故警示教育，结合企业实际安全管理情况进行分析，拿出行之有效的管理办法，真正的实现外包单位与企业的安全责任无缝衔接。

（三）广东省某农业集团有限公司要以事故教训引以为戒，将安全生产工作落到实处。一要立即组织园区租户进行电气线路安全检查，确保电气线路符合安全使用要求。二要立即对工业园区公共部分的电气线路进行隐患排查整改，及时更换不符合安全使用条件的电气元件。三要督促道闸运营单位定期对道闸系统的安全性能进行检查，及时发现安全问题并整改。四要加强安全生

产知识的学习，具备必要的安全生产知识。

（四）区应急管理局要时刻紧绷安全生产思想之弦，牢固树立安全高于一切的理念，继续统筹好全区工业园区的安全生产工作监督管理职能。一要立即全区进行事故警示通报。二要指导各街道和行业主管部门做好企业新进驻、新旧物业交接、产权交接阶段的园区安全管理工作。三要持续开展工业园区安全生产的督导检查工作。

（五）区工业和信息化局严格落实行业安全管理职责。一要持续加强管理，致力做到应管尽管。二要开展工业园区规划工作时，充分考虑安全生产因素，切实履职尽责。三要持续对工业园区开展常态化安全辅导检查、宣传培训等工作，督促园区管理单位落实安全生产主体责任，加强安全管理。四要开展专项整治，结合全区行业领域安全生产“8+8+2+2”专项行动工作部署，配合执法部门对辖区工业园区开展安全隐患辅导检查，若发现违法行为，及时固定相关证据并移交执法部门依法处置。五要对事故防范与整改措施落实情况开展“回头看”，确保取得实效。

（六）平湖街道办要立即采取行动，主动防范，构建基层的安全生产防线。一要立即督促工业园区进行安全生产评估工作。二要立即组织辖区工业园区管理人员进行事故警示教育。三要加强对工业园区交接期的管理，督促明确工业园区交接期间各方的安全管理职责。四要加强对工业园区管理单位安全生产的指导工作，着力提升工业园区管理单位的安全管理水平和效果。